Dataset

Dataset yang digunakan merupakan data transaksi penjualan toko retail dengan total 212.170 observasi dan 19 variabel yang mencakup informasi mengenai transaksi penjualan, data pelanggan (customer), data toko (store), data produk (product), serta kategori produk (category).

Kelompok	Kolom
Transaksi	invoice_id, invoice_datetime, payment_method, quantity
Toko	store_name, store_type, store_city, store_province, store_open_date
Customer	customer_name, gender, birth_date, customer_city
Produk	product_name, brand, product_price, product_description
Kategori	category_lvl1, category_lvl2

Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem dengan tujuan untuk mengidentifikasi fungsi bisnis (business function) dan entitas utama yang terlibat dalam sistem basis data penjualan toko retail. Berdasarkan analisis dataset, business function yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Customer

   Mengelola data pelanggan yang melakukan transaksi di toko.

   Meliputi:

   - menambah data customer
   - memperbarui data customer
   - melihat riwayat transaksi customer

b. Manajemen Store

   Mengelola data toko yang beroperasi dalam system.

   Meliputi:

   - pendataan toko
   - klasifikasi jenis toko
   - lokasi toko
   - tanggal mulai operasional toko

c. Manajemen Product

Mengelola data produk yang dijual.

Meliputi:

- pendataan produk
- merek produk
- harga produk
- deskripsi produk
- pengelompokan produk ke dalam kategori

d. Manajemen Category

Mengelola kategori produk.

Meliputi:

- kategori utama (category level 1)
- subkategori (category level 2)

e. Pencatatan Transaksi Penjualan

Mencatat setiap transaksi yang terjadi di toko.

Meliputi:

- tanggal dan waktu transaksi
- metode pembayaran
- toko tempat transaksi
- customer yang melakukan transaksi

f. Pencatatan Detail Transaksi

Mencatat detail produk yang dibeli pada setiap transaksi.

Meliputi:

- produk yang dibeli
- jumlah produk
- keterkaitan antara transaksi dan produk

Business Function	Customer	Store	Product	Category	Transaction	Transaction_Detail
Manajemen Customer	✓					
Manajemen Store		✓				
Manajemen Product			✓	✓		
Manajemen Category				✓		
Pencatatan Transaksi	✓	✓			✓	
Detail Transaksi			✓		✓	✓

Entitas yang bisa terbentuk:

1. Customer

   Atribut:

   - customer_id (PK)
   - customer_name
   - gender
   - birth_date
   - customer_city

2. Store

   Atribut

   - store_id (PK)
   - store_name
   - store_type
   - store_city
   - store_province
   - store_open_date

3. Product

   Atribut

   - product_id (PK)
   - product_name
   - brand
   - product_description
   - category_id (FK)

4. Category

   Atribut

   - category_id (PK)
   - category_lvl1
   - category_lvl2

5. Transaction (invoice)

   Atribut

   - invoice_id (PK)
   - invoice_datetime
   - payment_method
   - store_id (FK)
   - customer_id (FK)

6. Transaction_Detail

   Atribut

   - invoice_id, product_id (PK, FK)
   - quantity
   - product_price

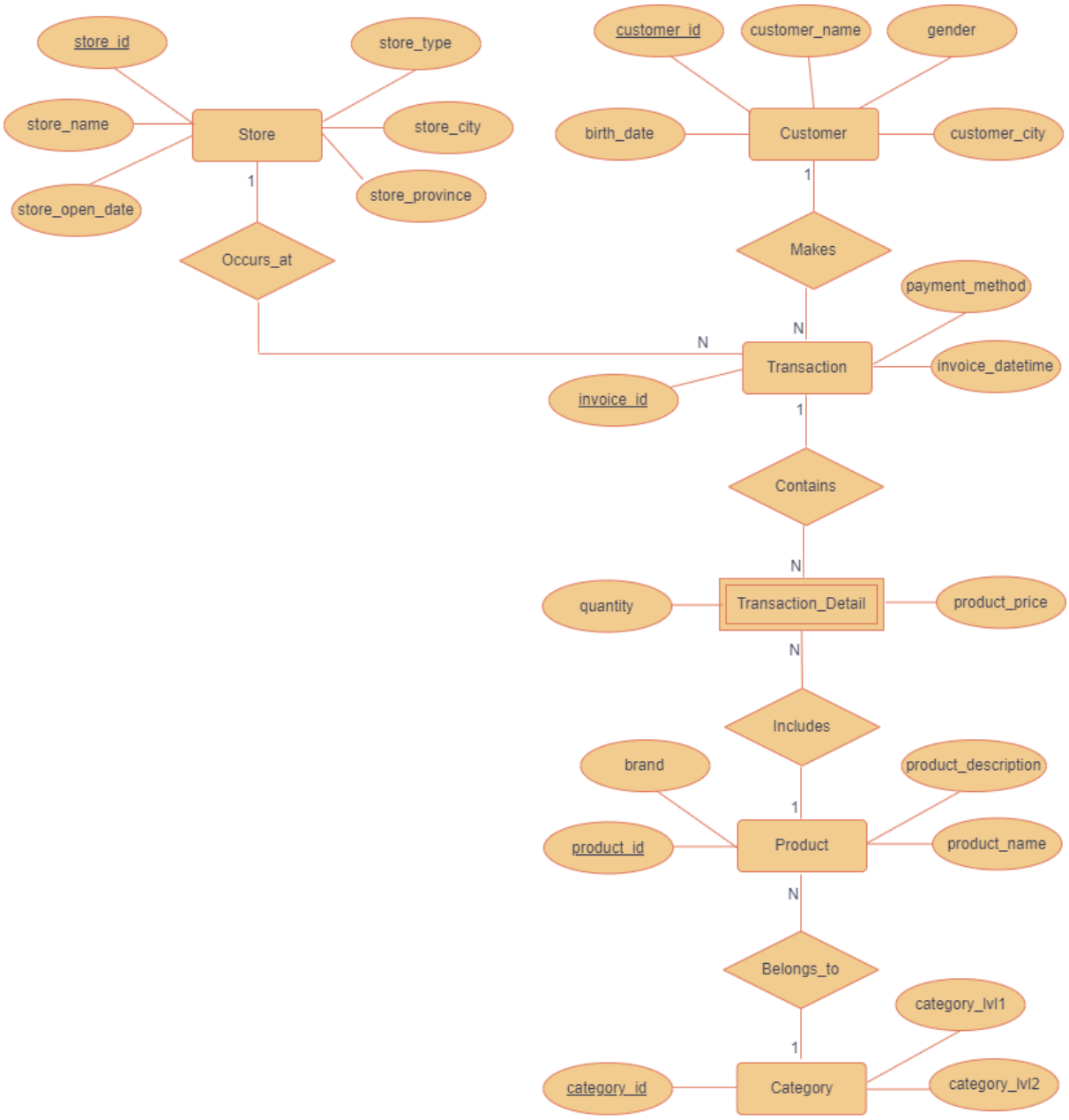
Catatan: customer_id, store_id, product_id, dan category_id tidak tersedia secara eksplisit dalam dataset yang diberikan. Oleh karena itu, atribut-atribut tersebut dibuat pada tahap perancangan basis data sebagai *surrogate key*. *Surrogate key* merupakan identifier unik yang dihasilkan oleh sistem untuk

setiap entitas guna menjamin keunikan data, menjaga integritas referensial, serta memudahkan pembentukan relasi antar tabel dalam sistem basis data.

Entity Relationship Diagram (ERD)

Perancangan basis data divisualisasikan dalam dua bentuk diagram ERD denga tujuan berbeda:

1. ERD Konseptual (Chen Notation)



ERD Konseptual menggunakan Chen Notation yang menekankan pada pemahaman bisnis dan konsep entitas secara high-level.

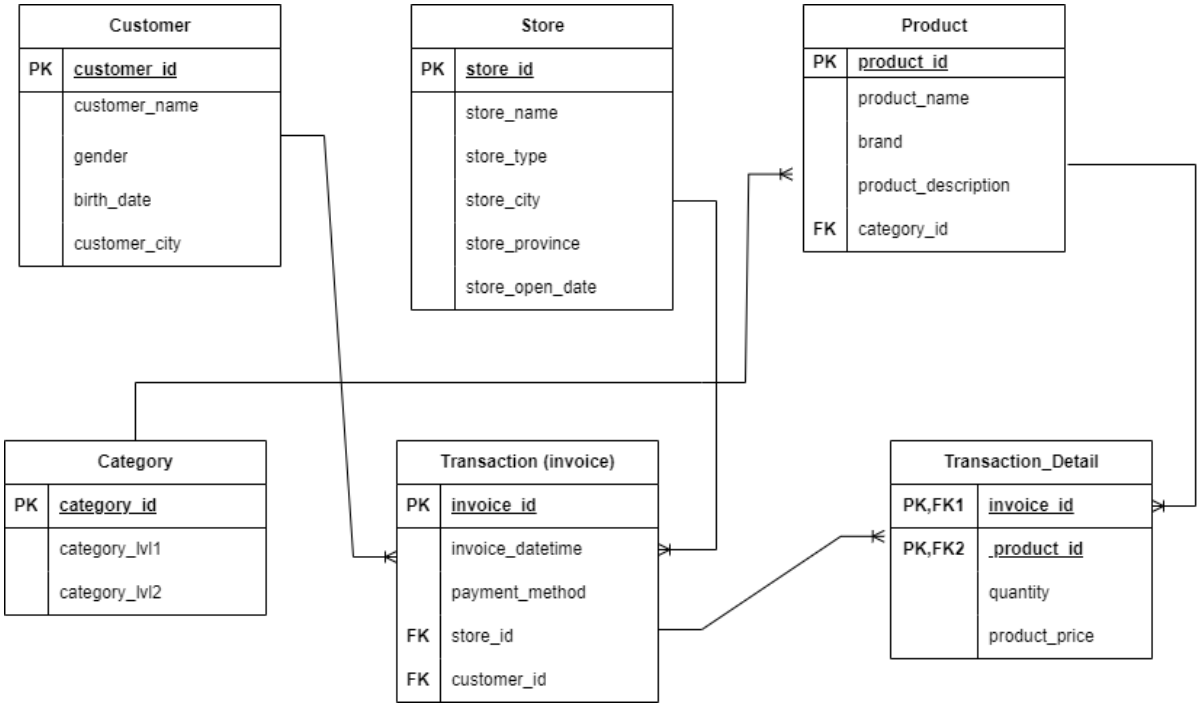
Karakteristik:

- Entitas digambarkan sebagai rectangles
- Attributes digambarkan sebagai ovals
- Relationships digambarkan sebagai diamonds
- Cardinality ditunjukkan dengan notasi 1, N,
- Primary keys ditandai dengan underline

Tujuan:

- Komunikasi dengan stakeholder non-technical
- Pemahaman konsep bisnis
- Analisis requirement
- Dokumentasi high-level design

2. ERD Relational (Physical Design)



ERD Relational menggambarkan struktur database secara teknis dan siap untuk implementasi.

Karakteristik:

- Tables digambarkan sebagai rectangles dengan daftar kolom
- Primary Keys (PK) dan Foreign Keys (FK) eksplisit

- Relationships ditunjukkan dengan crow's foot notation
- Detail tipe data dan constraints
- Ready for database implementation

Tujuan:
- Database implementation
- Technical documentation
- Developer reference
- SQL schema generation

Metadata

Name	Type	Length	Min	Max	Description	Source
customer_id	Integer		1		ID unik pelanggan	Sistem Database
customer_name	Alphanumeric	100			Nama pelanggan	Customer
gender	Alphanumeric	1			Jenis kelamin pelanggan	Customer
birth_date	Date				Tanggal lahir pelanggan	Customer
customer_city	Alphanumeric	30			Kota domisili pelanggan	Customer
store_id	Integer		1		ID unik toko	Sistem Database
store_name	Alphanumeric	50			Nama toko	Manajemen Toko
store_type	Alphanumeric	1			Klasifikasi jenis toko	Manajemen Toko
store_city	Alphanumeric	30			Kota lokasi toko	Manajemen Toko
store_province	Alphanumeric	30			Provinsi lokasi toko	Manajemen Toko
store_open_date	Date				Tanggal toko mulai beroperasi	Manajemen Toko
category_id	Integer		1		ID kategori produk	Sistem Database
category_lvl1	Alphanumeric	50			Kategori utama produk	Manajemen Produk

category_lvl2	Alphanumeric	100			Subkategori produk	Manajemen Produk
product_id	Integer		1		ID unik produk	Sistem Database
product_name	Alphanumeric	150			Nama produk	Produsen/Brand
brand	Alphanumeric	50			Merek produk	Produsen/Brand
product_price	Numeric	10,2	0		Harga satuan produk	Manajemen Produk
product_description	Text	3000			Deskripsi detail produk	Produsen/Brand
invoice_id	Alphanumeric	20			ID unik transaksi	Sistem Transaksi
invoice_datetime	DateTime				Tanggal terjadinya transaksi	Sistem Transaksi
payment_method	Alphanumeric	30			Metode pembayaran transaksi	Sistem Transaksi
quantity	Integer		1		Jumlah produk yang dibeli	Sistem Transaksi